

VILLAMOS MŰVEK - 13. ÉVFOLYAM

8. hét - Alállomási kapcsolási sémák és gyűjtősín-rendszerek

Heti cél: A tanuló értse, hogy az alállomás kapcsolási sémája meghatározza az üzembiztonságot, a karbantarthatóságot és az átkapcsolási lehetőségeket. Ismerje az egyszeres, osztott és kettős gyűjtősínes rendszerek alapgondolatát.

Történelmi nyitó

Ahogy a villamosenergia-rendszerek egyre nagyobbak lettek, az alállomásokban már nem volt elegendő egyetlen egyszerű kapcsolási megoldás. A hálózatoknak hiba, karbantartás vagy terhelésátrendezés esetén is működniük kellett. Így alakultak ki a különböző gyűjtősín-rendszerek és alállomási kapcsolási sémák.

„Az alállomás kapcsolási sémája nem rajzi díszítés, hanem üzembiztonsági döntés.”

1. Mi a kapcsolási séma?

A kapcsolási séma azt mutatja meg, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az alállomás fő elemei: vezetékek, transzformátorok, megszakítók, szakaszolók és gyűjtősínek. Egyvonalas rajzon a háromfázisú rendszert egyszerűsítve, egy vonallal ábrázoljuk.

A séma alapján eldönthető, hogy egy berendezés karbantartása esetén mely részek maradhatnak üzemben, és hiba esetén mekkora hálózatrész esik ki.

2. Egyszeres gyűjtősín

Az egyszeres gyűjtősínes rendszerben minden mező ugyanarra a közös gyűjtősínre kapcsolódik. Egyszerű, áttekinthető és olcsóbb megoldás, de a gyűjtősín hibája vagy karbantartása nagyobb üzemzavart okozhat.

Előny: egyszerű felépítés, kisebb költség, könnyű áttekinthetőség.
Korlát: a gyűjtősín hibája sok mezőt érinthet.

3. Osztott gyűjtősín

Az osztott gyűjtősínnél a gyűjtősínt szakaszokra bontják, és a szakaszok között gyűjtősín-összekötő mező lehet. Így egy hiba vagy karbantartás esetén nem feltétlenül kell az egész alállomási gyűjtősínt kikapcsolni.

4. Kettős gyűjtősín

A kettős gyűjtősínes rendszerben a mezők két gyűjtősín közül választhatnak. Ez nagyobb üzembiztonságot és rugalmasságot ad, mert terhelések és vezetékek átkapcsolhatók egyik gyűjtősínről a másikra.

Előny: nagyobb üzembiztonság és karbantartási rugalmasság.
Korlát: összetettebb, drágább és több készüléket igényel.

5. Gyűjtősín-összekötő mező

A gyűjtősín-összekötő mező két gyűjtősín vagy két gyűjtősín-szakasz összekapcsolására szolgál. Fontos szerepe van átkapcsolásoknál, karbantartásnál és üzemzavari helyzetek kezelésénél.

6. Kapcsolási rugalmasság és üzembiztonság

Minél több átkapcsolási lehetőség áll rendelkezésre, annál könnyebb a hálózatot hiba vagy karbantartás közben üzemben tartani. Ugyanakkor a bonyolultabb séma több készüléket, több

reteszelést és pontosabb üzemviteli fegyelmet igényel.

Séma	Előny	Korlát	Jellemző alkalmazás
Egyszeres gyűjtősín	egyszerű, olcsó	gyűjtősínhiba nagy kiesés	kisebb alállomás
Osztott gyűjtősín	részleges kiesés	összetettebb üzem	közepes fontosságú csomópont
Kettős gyűjtősín	rugalmas, üzembiztos	drágább, több készülék	fontos nagyfeszültségű alállomás

7. Egyvonalas rajz olvasása

Egy alállomási egyvonalas rajzon először a gyűjtősínt kell azonosítani, majd a hozzá kapcsolódó mezőket. Ezután megkeressük a megszakítókat, szakaszolókat, mérőváltókat, transzformátorokat és vezetékcsatlakozásokat.

8. Kapcsolási sorrend és reteszelés

A kapcsolási sémák csak akkor biztonságosak, ha a műveleti sorrend is helyes. Terhelési áram megszakítására a megszakító való, a szakaszoló fő feladata a leválasztás. A reteszelések megakadályozzák a veszélyes kapcsolásokat.

9. Üzemviteli döntési szempontok

- Mekkora kiesést okoz egy gyűjtősínhiba?
- Lehet-e karbantartani egy mezőt a teljes alállomás kikapcsolása nélkül?
- Van-e lehetőség átkapcsolásra másik gyűjtősínre?
- Mennyire bonyolult a védelmi és reteszelési rendszer?
- Indokolja-e az üzembiztonsági igény a nagyobb beruházási költséget?

Összefoglalás

- A gyűjtősín az alállomás közös villamos csomópontja.
- Az egyszeres gyűjtősín egyszerű, de kevésbé rugalmas.
- Az osztott gyűjtősín csökkentheti a kiesés mértékét.
- A kettős gyűjtősín nagyobb üzembiztonságot és átkapcsolási lehetőséget ad.
- A bonyolultabb séma pontosabb kapcsolási sorrendet és reteszelést igényel.

Következő hét

A 9. héten a védelmi rendszerek és relévédelem alapjai következnek: zárlat, túláram, földzárlat, védelmi jel és megszakító-kioldás.